



CodeHelp CRM/Helpdesk

Plataforma completa de helpdesk, CRM e comunicação
WhatsApp para laboratórios, hospitais e clínicas

Helpdesk com Kanban

CRM de Clientes

WhatsApp nativo

OS Digital com assinatura

IA e Automações

Relatórios gerenciais

O que é o CodeHelp?

Uma plataforma integrada que unifica atendimento, gestão de clientes e comunicação em um único sistema — do primeiro contato no WhatsApp até a ordem de serviço assinada digitalmente.

O CodeHelp foi desenhado para o dia a dia de empresas que precisam atender clientes por WhatsApp, organizar chamados, acompanhar o desempenho da equipe e cobrar serviços — tudo com rastreabilidade completa e inteligência artificial ajudando nas decisões.

Módulos principais



Helpdesk

Kanban com 6 etapas fixas, triagem automática, SLA, escalonamento e encerramento com confirmação.



Clientes (CRM)

Cadastro completo, contatos, colaboradores, pipeline de vendas e histórico por cliente.



WhatsApp

Atendimento nativo com menu de departamentos, multi-número e mensagens automáticas.



OS Digital

Ordens de serviço com assinatura digital no celular e PDF com validade legal.



Relatórios

Analítico, gerencial e executivo com comparação de períodos e exportação CSV/PDF/Excel.



IA e Automações

Triagem por IA, auditoria de conversas, sugestões de resposta e regras WHEN/IF/THEN.

Stack tecnológica

CAMADA	TECNOLOGIA	POR QUÊ
Backend	Node.js + Express + TypeScript	Alta performance e tipagem segura
Banco de dados	Prisma ORM + PostgreSQL	Modelagem declarativa e migrações

Frontend	React 18 + Vite + Tailwind CSS	Interface rápida e responsiva
WhatsApp	Baileys + Evolution API + Cloud API	Multi-provedor com handler compartilhado
IA	Anthropic Claude API	Classificação e auditoria inteligente
Mobile	React Native + Expo	Atendimento na palma da mão

30+

Tabelas no banco

100+

Endpoints de API

40+

Telas no sistema

380

Testes automatizados

Painel Geral

Visão executiva do sistema com KPIs, gráficos interativos e insights de IA.

- ✓ 8 cards de KPIs: chamados no mês, em aberto, resolvidos, tempo médio de resposta, OS, clientes ativos e oportunidades
- ✓ Gráficos de chamados por período (linha), por categoria (pizza), por departamento, por prioridade, por canal e por status
- ✓ CSAT trending e tempo de resposta por área
- ✓ Painel de insights de IA com análises automáticas e sugestões de melhoria

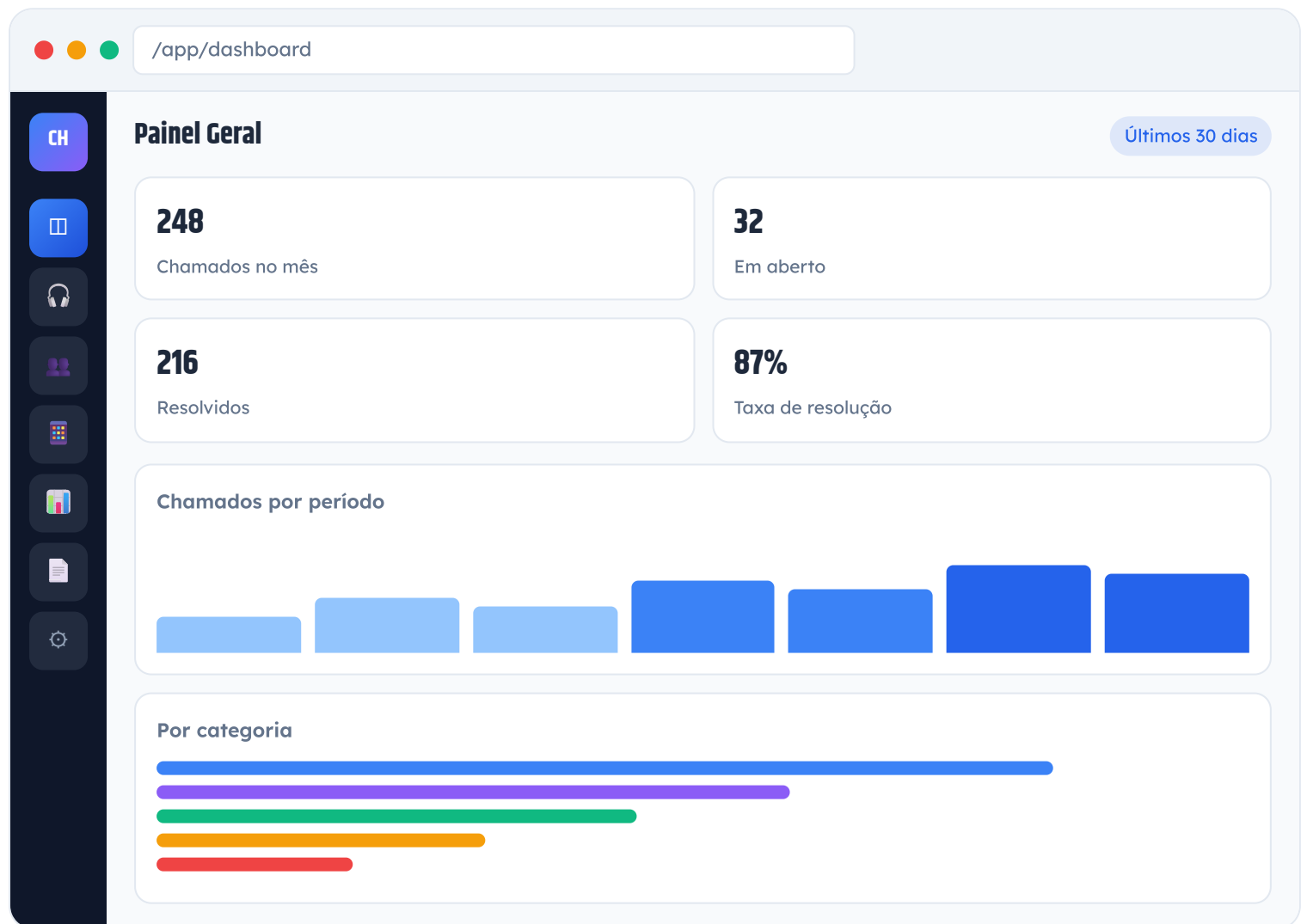


Figura 1 — Painel Geral com KPIs e gráficos

Chamados (Kanban)

O centro de operações. Cada card é um ticket com prioridade, cliente, protocolo e tempo.

- ✓ Board com 6 etapas fixas: Fila, Triagem, Em Atendimento, Aguardando Cliente, Aguardando OS, Concluído
- ✓ Drag-and-drop entre colunas, filtro por departamento e busca
- ✓ Painel lateral com conversa, dados do cliente e ações (assumir, atribuir, transferir, encerrar)
- ✓ Envio de mensagens via WhatsApp com assinatura automática do analista
- ✓ Encerramento com confirmação de resolução e avaliação CSAT

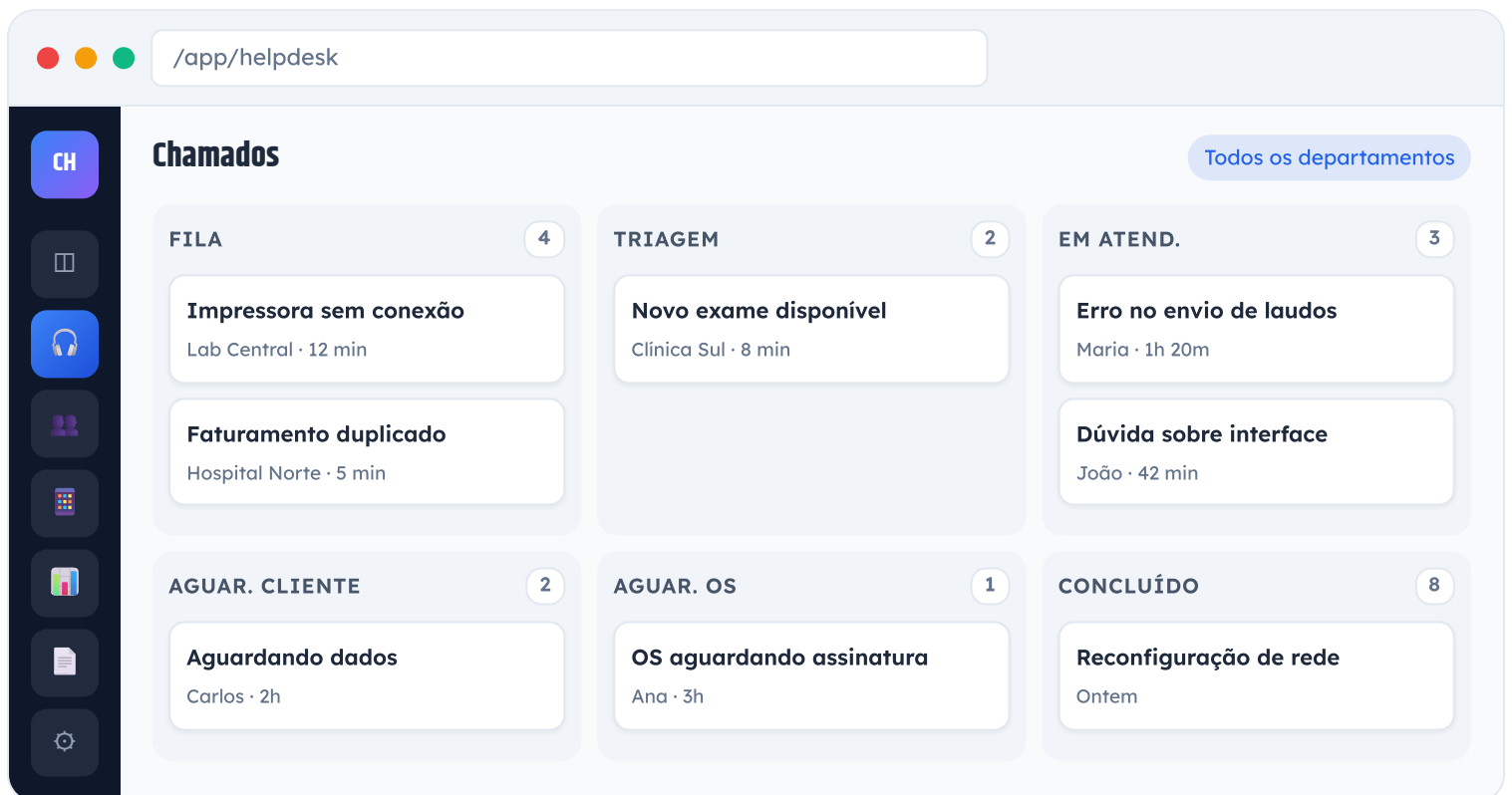


Figura 2 — Kanban de chamados com 6 etapas



Atendimento ao Vivo

Painel operacional em tempo real para supervisores acompanharem a equipe.

- ✓ Tickets em atendimento com tempo decorrido (cores por urgência)
- ✓ Status de cada atendente (online/offline) e fila de espera por departamento
- ✓ Últimos movimentos do sistema e quantidade de tickets por etapa

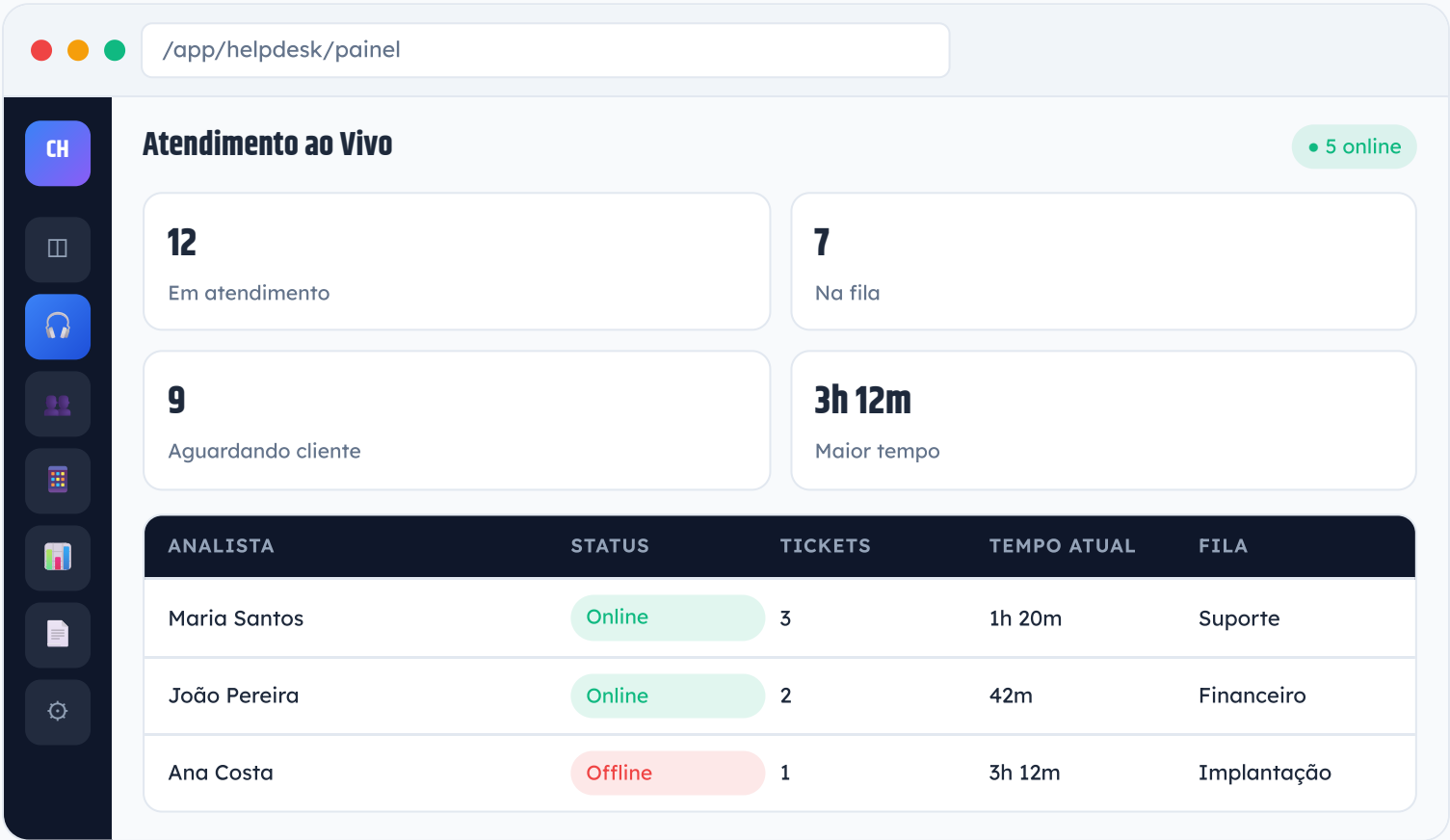


Figura 3 — Painel ao vivo com tempo decorrido

WhatsApp Nativo

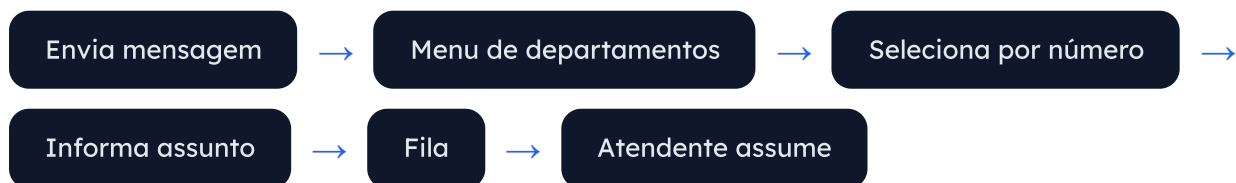
Atenda clientes diretamente pelo WhatsApp, com fluxo guiado por bot e triagem automática.

- ✓ Mensagem do cliente cria ticket automaticamente e envia menu de departamentos
- ✓ Seleção por número (1-N) ou nome do departamento — com fallback de texto
- ✓ Triagem automática por palavras-chave e IA (Claude API)
- ✓ Follow-up periódico, retorno fora do horário e mensagens automáticas configuráveis
- ✓ Encerramento com confirmação de resolução + avaliação CSAT 1-5
- ✓ Aprovações decididas diretamente pelo WhatsApp



Figura 4 — Chat integrado ao WhatsApp com fluxo de confirmação

Fluxo do cliente



Conexões WhatsApp

Gerencie múltiplos números de WhatsApp, cada um vinculado a um departamento.

- ✓ CRUD de conexões (nome, número, departamento) e pareamento via QR Code
- ✓ Status em tempo real: conectado, desconectado ou escaneando
- ✓ Multi-provedor: Baileys (primário), Evolution API e Cloud API da Meta
- ✓ Handler compartilhado garante o mesmo comportamento de bot em todos os provedores

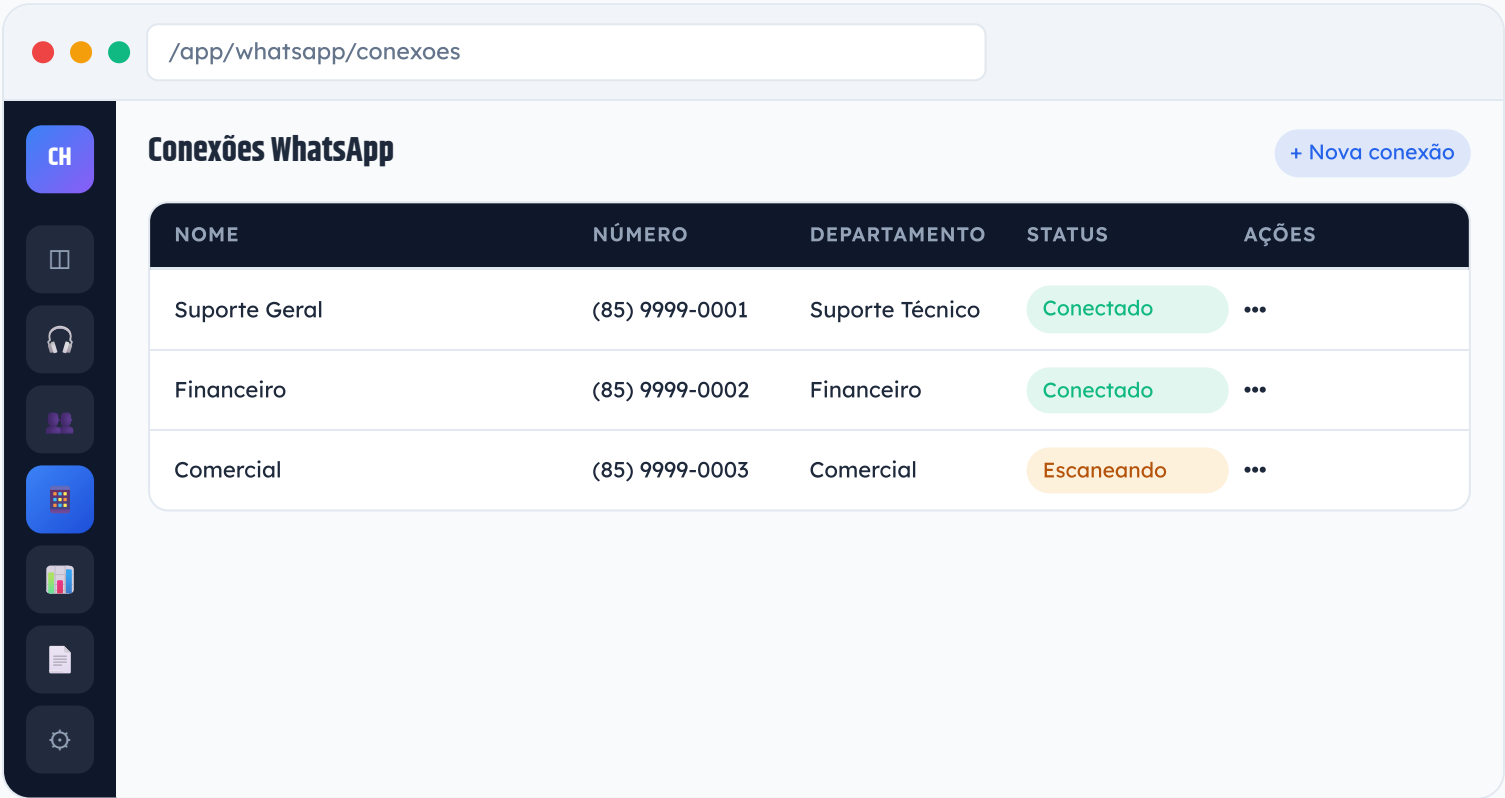


Figura 5 — Multi-número com status por conexão

Relatórios e Métricas

Três níveis de visão gerencial com filtros combinados e exportação profissional.

Relatório Analítico

- ✓ Filtros combinados: período, fila, canal, prioridade, status, departamento, analista, cliente, categoria e assunto
- ✓ Resumo com taxa de resolução, tempo médio de resposta/resolução, SLA, CSAT e FCR
- ✓ Comparativo com período anterior (delta pills verdes/vermelhos)
- ✓ Gráficos de tendência diária, por canal, prioridade, categoria, analista, cliente, departamento e fila
- ✓ Views de tempo (timetracking), desenvolvimento e implantação
- ✓ Exportação CSV, PDF e Excel com período personalizado

Relatório Gerencial

- ✓ Resumo semanal com comparativo e sugestões de IA
- ✓ Prévia da mensagem de relatório e envio via WhatsApp

Dashboard Executivo

- ✓ Visão 7/30/90 dias parametrizável com cards e gráficos executivos

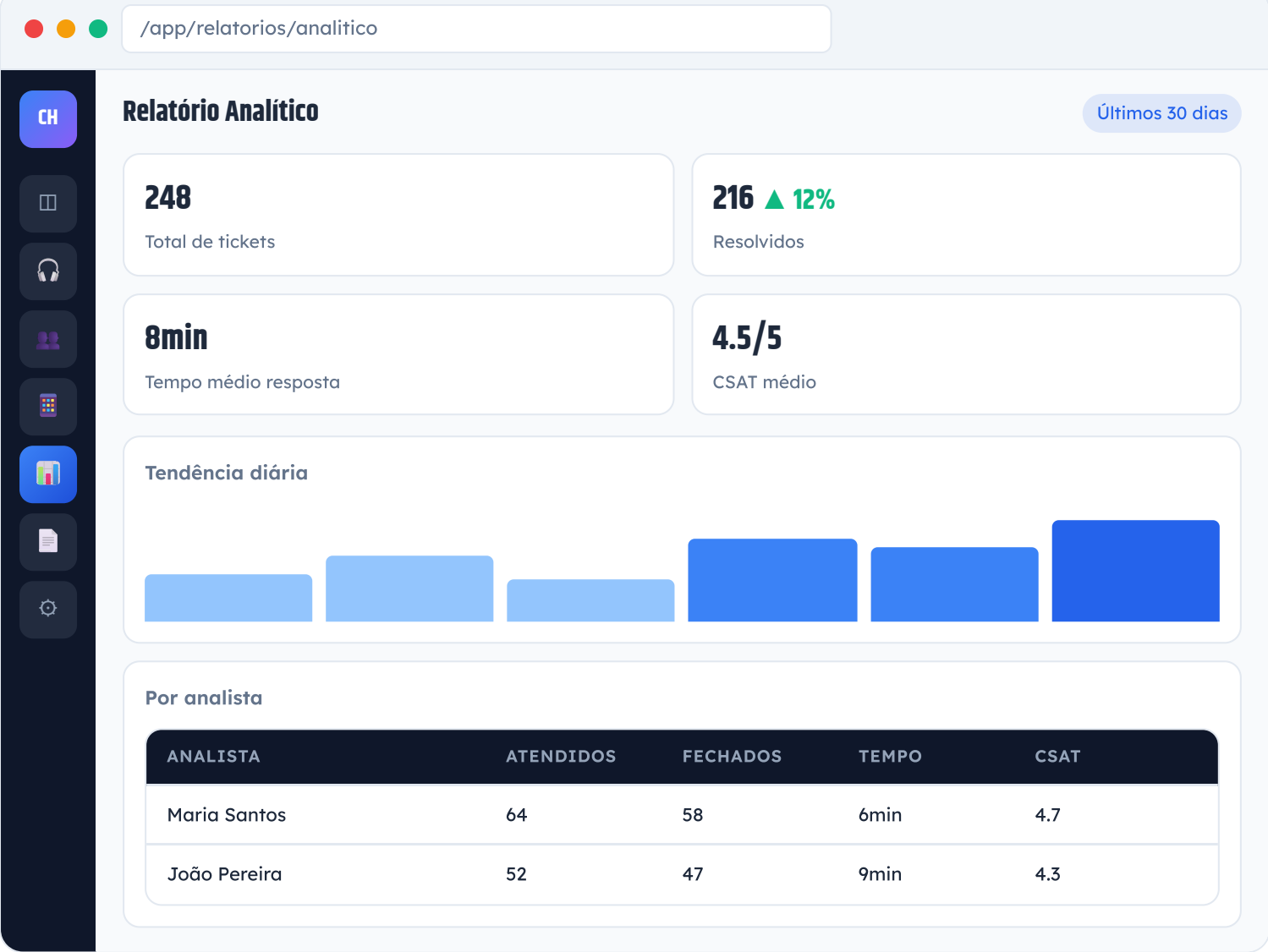


Figura 6 — Relatório analítico com KPIs, comparativo e gráficos

Auditoria com IA

Três camadas de auditoria para garantir qualidade de atendimento e aprendizagem contínua.



Auditoria de Encerramento

- ✓ Classifica cada encerramento: prematuro, resolução real ou reabertura
- ✓ Nota 0-10, diagnóstico, evidências e risco de reabertura (BAIXO-CRÍTICO)
- ✓ Resumo por risco, tipo, analista e cliente
- ✓ Filtros completos e exportação CSV/Excel



Auditoria por Analista

- ✓ Relatório individual: FCR, CSAT, nota de auditoria, tempo de resposta
- ✓ Replay completo da conversa com auditoria por mensagem
- ✓ Sugestões de resposta e pontos de melhoria por ticket

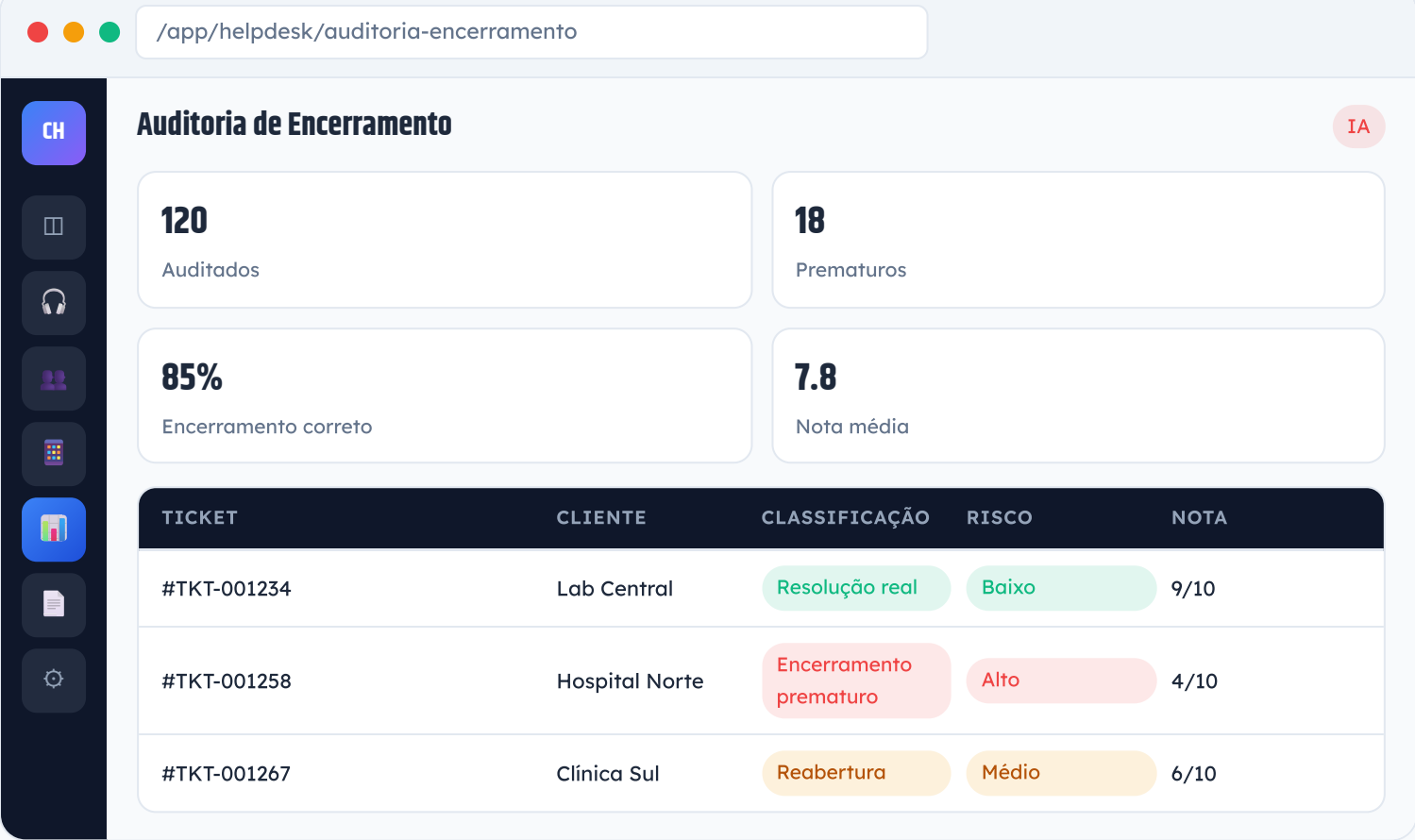


Figura 7 — Auditoria de encerramento com classificação por IA

Clientes (CRM)

Gestão completa de clientes com cadastro, contatos, colaboradores e histórico.

- ✓ Cadastro com razão social, CNPJ/CPF, segmento (laboratório, hospital, clínica...), origem e status
- ✓ Detalhe do cliente com abas: visão geral, colaboradores, tickets, OS e oportunidades
- ✓ Contatos (telefone, e-mail, reunião, visita) e colaboradores com contato principal
- ✓ Vinculação automática de tickets e OS ao cliente pelo telefone

The screenshot displays the CRM application interface. At the top, there's a browser-like address bar showing "/app/crm". Below it, a sidebar on the left contains several icons: a blue square with "CH", a calendar, a headset, a group of people, a smartphone, a bar chart, a document, and a gear. The main area is titled "Clientes" and features a "+ Novo cliente" button. Below the title is a table with the following data:

CLIENTE	SEGMENTO	CONTATO	STATUS	TICKETS
Lab Central Análises	Laboratório	(85) 3222-1000	Ativo	42
Hospital Norte	Hospital	(85) 3222-2000	Ativo	28
Clinica Sul Saúde	Clínica	(85) 3222-3000	Inativo	9

Figura 8 — Lista de clientes com busca e filtros

Pipeline de Vendas

Kanban comercial para acompanhar oportunidades do primeiro contato ao fechamento.

- ✓ 5 colunas: Prospecção, Qualificação, Proposta, Negociação e Ganho/Perdido
- ✓ Cards com valor estimado, probabilidade e responsável
- ✓ Drag-and-drop e valor total/ponderado do pipeline

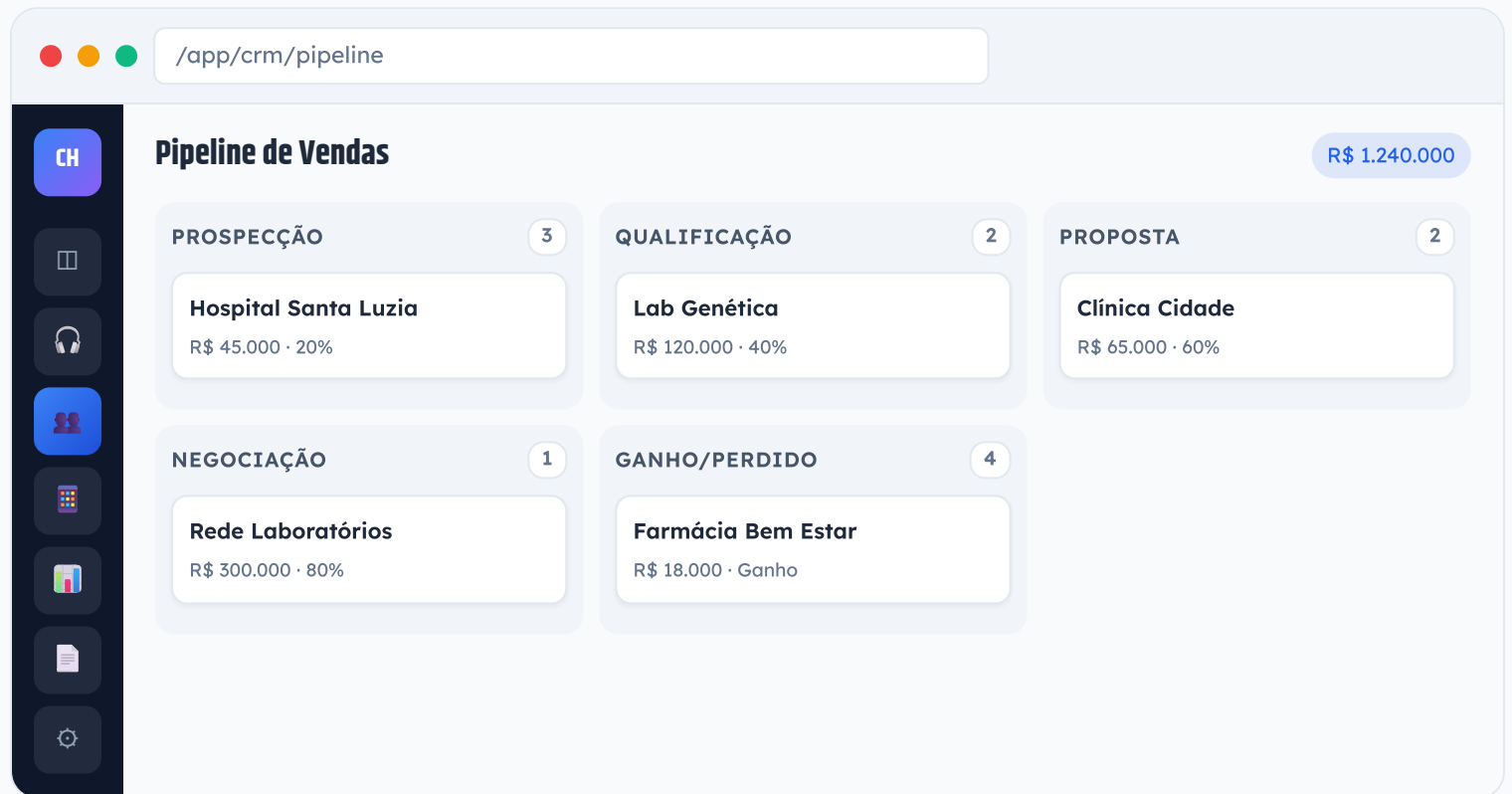


Figura 9 — Pipeline com etapas comerciais

Ordens de Serviço com Assinatura Digital

Crie OS, envie o link de assinatura via WhatsApp e receba o PDF assinado com validade legal.

- ✓ Criação com tipo de serviço, descrição, equipamento, sistemas afetados e valor
- ✓ Link único de assinatura enviado automaticamente via WhatsApp
- ✓ Assinatura digital no celular com canvas de alta definição (DPI)
- ✓ PDF gerado automaticamente e armazenado no sistema
- ✓ Status: rascunho, em andamento, aguardando assinatura, concluído, cancelado

Criar OS



Gerar link



Enviar WhatsApp



Cliente assina



PDF automático

CH

Ordens de Serviço					+ Nova OS
OS	CLIENTE	SERVIÇO	STATUS	VALOR	
OS-2026-0142	Lab Central	Implantação sistema	Aguarda assinatura	R\$ 8.900	
OS-2026-0139	Hospital Norte	Manutenção rede	Concluído	R\$ 3.200	
OS-2026-0135	Clínica Sul	Desenvolvimento módulo	Em andamento	R\$ 12.000	

Figura 10 — Lista de OS com status

Time Tracking

Registre horas de desenvolvimento, suporte e implantação — com timer ao vivo e consumo por cliente.

- ✓ Timer ao vivo com cronômetro e entrada manual por tipo (dev, suporte, implantação, treinamento, reunião)
- ✓ Vínculo das horas a tickets e ordens de serviço
- ✓ Campos billable (cobrável) e faturado para apuração comercial
- ✓ Resumo por tipo e por usuário + tabela de consumo por cliente
- ✓ Relatórios analíticos de tempo por tipo e por departamento

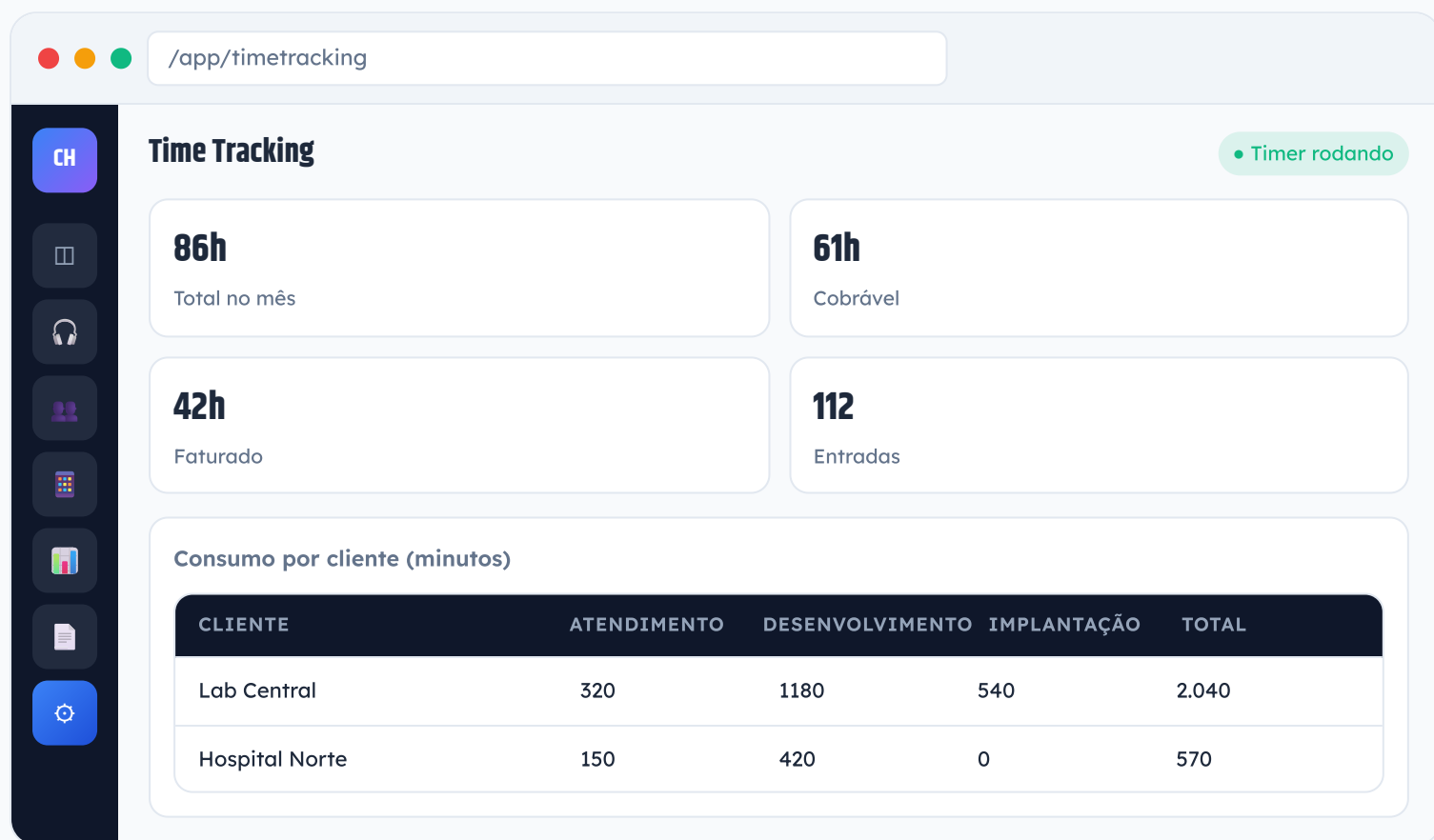


Figura 11 — Time tracking com consumo por cliente

Tarefas Internas

Kanban interno para organização da equipe com checklist, prioridades e prazos.

- ✓ Colunas A Fazer, Em Andamento e Concluído com drag-and-drop
- ✓ Checklist com barra de progresso e importação de templates
- ✓ Prioridade, categoria, classificação e prazo editáveis direto na visualização
- ✓ Botão de IA para auto-categorizar prioridade e classificação

Base de Conhecimento

Documentação interna com sugestão automática de artigos por IA durante o atendimento.

- ✓ Artigos com Markdown, categorias, tags, votos e visualizações
 - ✓ Busca por palavra-chave e sugestão de artigos no ticket
 - ✓ Publicação/despublicação e rascunhos
-

Automações e IA



Motor de regras WHEN/IF/THEN

- ✓ Triggers: novo ticket, mensagem recebida, ticket movido, SLA, etc.
- ✓ Condições: campo, operador, valor (prioridade, categoria, departamento...)
- ✓ Ações: definir prioridade, atribuir, notificar, enviar mensagem, mover etapa
- ✓ Log de execução e auditoria



Inteligência artificial

- ✓ Triagem automática por palavras-chave + Claude API
- ✓ Sugestões de resposta com validação humana (AiValidation)
- ✓ Auditoria de encerramento e de conversas
- ✓ Auto-categorização de tarefas e insights gerenciais

Exemplo: QUANDO novo_ticket E SE prioridade = urgente ENTÃO atribuir admin + notificar supervisor + definir SLA prioritário.

Aprovações via WhatsApp

Solicitações de aprovação decididas pelo aprovador diretamente no WhatsApp — sem criar novo ticket.

- ✓ Solicitação de aprovação com canal, telefone do aprovador e token único
- ✓ Decisão por botão interativo ou texto (aprovar/rejeitar) casada pelo telefone
- ✓ Página pública de aprovação como alternativa (link com token)
- ✓ Expiração automática e histórico completo

Solicitar



WhatsApp do aprovador



Aprovar / Rejeitar



Histórico

Configurações

Painel centralizado de administração do sistema.



Usuários e Permissões

Gestão de usuários, roles e matriz RBAC por perfil.



Mensagens Automáticas

Boas-vindas, menu, fora do horário, follow-up e avaliação — tudo editável.



Departamentos e Filas

Setores, filas por nível de suporte e horários de atendimento.



Feriados e Etapas

Calendário de feriados nacionais e etapas do Kanban.



Alertas

Alertas semanais, alertas sonoros e notificações internas.



Tema

Modo claro/escuro, escala de fonte, esquema de cores e layout da sidebar.

App Mobile (React Native + Expo)

- ✓ Atendimento de tickets, CRM, ordens e aprovações no celular
- ✓ Notificações push (Expo Notifications + FCM)
- ✓ Modo offline com sincronização (AsyncStorage)
- ✓ Biometria (expo-local-authentication) e assinatura digital no canvas

O sistema é totalmente **responsivo**: em telas pequenas o menu vira hamburger e o Kanban funciona com scroll horizontal.

Segurança e Controle de Acesso



RBAC

4 níveis de acesso (admin, gerente, técnico/comercial, solicitante) com permissões granulares e override por role.



JWT + sessão

Access token de 15 min, refresh de 7 dias e session token que impede login em múltiplos dispositivos.



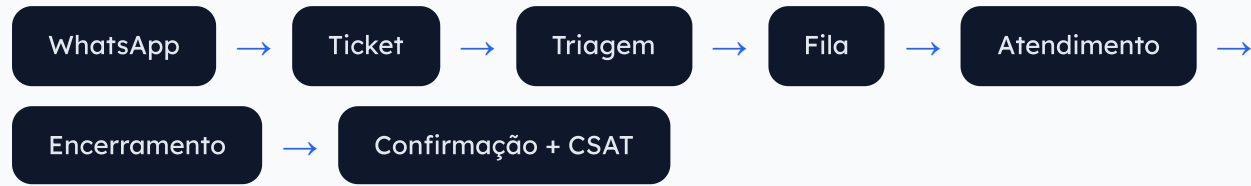
Auditoria

Log de todas as ações, eventos de ticket, timeline e auditoria de mensagens do WhatsApp.

NÍVEL	ROLES	PERMISSÕES PRINCIPAIS
Admin	admin	Acesso total, gestão de usuários e configurações
Supervisor	gerente	Aprovar, escalonar, métricas, relatórios, auditorias
Agente	tecnico, comercial	Atender tickets, criar OS, gerenciar clientes
Consulta	solicitante	Apenas visualização

Fluxos de Negócio

Atendimento completo



SLA

- ✓ Contagem automática com pausa em "aguardando cliente" e "aguardando OS"
- ✓ Alertas em 75% e 90% do tempo, com escalonamento automático ao estourar
- ✓ Considera feriados e horário de atendimento configurados

Fora do horário

- ✓ Mensagem fora do expediente é registrada com aviso e reentra na fila automaticamente ao iniciar
- ✓ Reutiliza o mesmo menu de boas-vindas — sem fluxos paralelos

Contas padrão (desenvolvimento)

E-MAIL	SENHA	ROLE
admin@codemed.com.br	admin123	Admin
gerente@codemed.com.br	tecnico123	Gerente
joao@codemed.com.br	tecnico123	Técnico
maria@codemed.com.br	tecnico123	Técnico
comercial@codemed.com.br	tecnico123	Comercial

Atenção: altere as senhas padrão antes de colocar em produção.

